Škála a limity posloupností

Klasická škála, obecný postup u příkladů na škálu a rozdíl odmocnin.

IES FSV UK · Josef Hlahulek

ŠKÁLA

Klasická škála

Zápis $f \ll g$ znamená $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(n)}{g(n)} = 0$, tedy g roste rychleji než f. Konstanta na tom nic nemění: nepomůže ani vynásobení levé strany konstantou, platí $c\,f \ll g$ pro každé c. Například $1000\,n^2 \ll n^3$.

Fakta.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0$,
2. $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$,
3. $\beta > 0$, $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\beta}{a^n} = 0$,
4. $\alpha > 0$, $\beta > 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log^\alpha n}{n^\beta} = 0$.

Z toho plyne škála (pro $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$), v níž roste každý člen rychleji než všechny členy vlevo od něj:

$$\log^\alpha n \;\ll\; n^\beta \;\ll\; a^n \;\ll\; n! \;\ll\; n^n.$$

POSTUP

Obecný postup u příkladů na škálu

U limity podílu součtů typu $\dfrac{3^n + n^2}{n^3 + n!}$:

1. V čitateli i ve jmenovateli najdu *nejrychleji rostoucí člen* (ten, který je ve škále nejvíc vpravo).
2. Tento člen *vytknu* v čitateli i ve jmenovateli.
3. V závorkách zbydou podíly $\dfrac{\text{ostatní člen}}{\text{vytknutý člen}}$. Podle škály mají limitu 0, takže každá závorka má limitu $1 + 0 + \ldots$ a výraz už není neurčitý.
4. *Aritmetikou limit* (AL) spočítám limitu zbylého podílu.

Ukázka.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + n^2}{n^3 + n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot \frac{1 + \dfrac{n^2}{3^n}}{1 + \dfrac{n^3}{n!}} \overset{\text{AL}}{=} 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0.$$

Použité limity jsou $\frac{3^n}{n!} \to 0$ (fakt 2) a $\frac{n^2}{3^n} \to 0$ (fakt 3). Také $\frac{n^3}{n!} \to 0$, protože $n^3 \ll 2^n \ll n!$.

Rozdíl odmocnin: vzorec pro $a^3 - b^3$

Když se obě odmocniny chovají stejně a rozdíl je typu $\infty - \infty$, vytýkání ani AL samy nepomůžou. Pomůže vzorec

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) \qquad \Longrightarrow \qquad a - b = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}.$$

Postup ukážu na příkladu

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^{7/2}+n^{7/3}} - \sqrt[3]{n^{7/2}-n^{7/3}}\right).$$

1. **Označení.** $A_n = \sqrt[3]{n^{7/2}+n^{7/3}}$, $B_n = \sqrt[3]{n^{7/2}-n^{7/3}}$.
2. **Dominantní člen.** Pod odmocninou dominuje, tedy nejrychleji roste, člen $n^{7/2}$, protože $\frac{7}{2} > \frac{7}{3}$. Proto $A_n,\, B_n \sim \sqrt[3]{n^{7/2}} = n^{7/6}$.
3. **Chovají se odmocniny stejně?** Chovají se stejně, pokud $\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{B_n}$ je nenulová konstanta. Ověřím to přes podíl s $n^{7/6}$ (podíl píšu pod jednu odmocninu, protože $n^{7/6} = \sqrt[3]{n^{7/2}}$):

   $$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{7/6}} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{\frac{n^{7/2}+n^{7/3}}{n^{7/2}}} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{1+n^{-7/6}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\left(1+n^{-7/6}\right)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1+0} = 1.$$

   Limitu jsem vložil pod odmocninu (ZOAL), protože odmocnina je spojitá na svém definičním oboru D_f. Úplně stejně $\lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^{7/6}} = \sqrt[3]{1-0} = 1$. Tedy $\frac{A_n}{B_n} \to 1$, odmocniny se chovají stejně a rozdíl je typu $\infty - \infty$. Aritmetikou limit ho nespočítáme, ani po vytknutí nejrychleji rostoucího členu.
4. **Vzorec** s $a = A_n$, $b = B_n$. V čitateli zmizí odmocniny (třetí mocnina ruší třetí odmocninu):

   $$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}{A_n^2+A_nB_n+B_n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{A_n^2+A_nB_n+B_n^2}.$$

5. **Jmenovatel.** Protože $A_n,\, B_n \sim n^{7/6}$, chovají se A_n^2, A_nB_n i B_n^2 jako $n^{7/3}$. Proto z celého jmenovatele vytknu $n^{7/3}$:

   $$= \lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{n^{7/3}\left[\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2+\frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}}+\left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2\right]}.$$

6. **Zkrácení a AL.** Zkrátím $n^{7/3}$ v čitateli i ve jmenovateli:

   $$= \lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2+\frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}}+\left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2}.$$

   Podle kroku 3 je $\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{7/6}} = 1$ a $\lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^{7/6}} = 1$. Z AL (limita součinu je součin limit) mají všechny tři členy ve jmenovateli limitu 1, a proto

   $$\overset{\text{AL}}{=} \frac{2}{1^2+1\cdot 1+1^2} = \frac{2}{3}.$$

Další ukázka (příklad 75).

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8+n^3}-n^4}{\sqrt[3]{n^6+5n^3}-n^2}.$$

Čitatel i jmenovatel jsou typu $\infty-\infty$. Označím $A_n = \sqrt[3]{n^6+5n^3}$. Odmocniny se chovají stejně: $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8+n^3}}{n^4} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{1+n^{-5}} = 1$ a $\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{1+5n^{-3}} = 1$ (ZOAL a AL). Použiju proto vzorce $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ v čitateli a $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ ve jmenovateli:

$$\sqrt{n^8+n^3}-n^4 = \frac{n^3}{\sqrt{n^8+n^3}+n^4}, \qquad A_n-n^2 = \frac{5n^3}{A_n^2+A_n n^2+n^4}.$$

Dosadím, n^3 se zkrátí a z čitatele i jmenovatele vytknu n^4 (všechny členy se chovají jako n^4):

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n^2+A_n n^2+n^4}{5\left(\sqrt{n^8+n^3}+n^4\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4\left[\left(\frac{A_n}{n^2}\right)^2+\frac{A_n}{n^2}+1\right]}{5n^4\left[\sqrt{1+n^{-5}}+1\right]} \overset{\text{AL}}{=} \frac{1^2+1+1}{5\,(1+1)} = \frac{3}{10}.$$

Poznámka. Příklad jde počítat i bez A_n a B_n: do vzorce se dosadí přímo odmocniny a ve jmenovateli zůstanou třetí odmocniny z výrazů $(n^{7/2}\pm n^{7/3})$. U písemky ho nedoporučuji, protože značení A_n, B_n je mnohem praktičtější.